附录C　建筑围护结构热工性能权衡判断

C.0.1　进行权衡判断的设计建筑，其围护结构的热工性能应符合下列规定：

1　围护结构传热系数基本要求不得低于表C.0.1-1的规定。

表C.0.1-1　围护结构传热系数基本要求

热工区划	外墙 K [W/(m²·K)]			外窗 K [W/(m²·K)]			架空或外挑楼板 K[W/(m²·K)]	屋面 K，周边地面和地下室外墙的 R
	公共建筑	居住建筑	工业建筑	公共建筑	居住建筑	工业建筑	居住建筑	公共、居住、工业建筑
严寒A区	0.40	0.40	0.60	2.5	2.0	3.0	0.40	不得降低
严寒B区	0.40	0.45	0.65	2.5	2.2	3.5	0.45	
严寒C区	0.45	0.50	0.70	2.6	2.2	3.8	0.50	
寒冷A区	0.55	0.60	0.75	2.7	2.5	4.0	0.60	
寒冷B区	0.55	0.60	0.80	2.7	2.5	4.2	0.60	
夏热冬冷A区	0.8	不得降低	1.20	3.0	不得降低	4.5	—	
夏热冬冷B区	0.8	不得降低	1.20	3.0	不得降低	4.5	—	
夏热冬暖A区	1.50	1.50(仅南北向外墙，东西向不得降低)	1.60	4.0	不得降低	5.0	—	
夏热冬暖B区	1.50	2.0(仅南北向外墙，东西向不得降低)	1.60	4.0	不得降低	5.0	—	
温和A区	1.00	1.00	1.20	3.0	3.2	4.5	—	
温和B区	—	不得降低	—	—	—	—	—	

2 透光围护结构传热系数和太阳得热系数基本要求应符合下列规定：

1）当公共建筑单一立面的窗墙比大于或等于0.40时，透光围护结构的传热系数和太阳得热系数的基本要求应符合表C.0.1-2的规定。

表C.0.1-2 公共建筑透光围护结构传热系数和太阳得热系数的基本要求

气候分区	窗墙面积比	单一立面外窗(包括透光幕墙)传热系数 K [W/(m²·K)]	综合太阳得热系数 $SHGC$
严寒A、B区	0.40<窗墙面积比≤0.60	≤2.0	—
	窗墙面积比>0.60	≤1.5	
严寒C区	0.40<窗墙面积比≤0.60	≤2.1	—
	窗墙面积比>0.60	≤1.7	
寒冷地区	0.40<窗墙面积比≤0.70	≤2.0	—
	窗墙面积比>0.70	≤1.7	
夏热冬冷地区	0.40<窗墙面积比≤0.70	≤2.2	≤0.40
	窗墙面积比>0.70	≤2.1	
夏热冬暖地区	0.40<窗墙面积比≤0.70	≤2.5	≤0.35
	窗墙面积比>0.70	≤2.3	

2）居住建筑和工业建筑透光围护结构太阳得热系数的基本要求应符合表C.0.1-3的规定。

表C.0.1-3 居住建筑和工业建筑透光围护结构太阳得热系数基本要求

热工区划	居住建筑 $SHGC$	工业建筑 $SHGC$	
	东、西	东、南、西	北
寒冷B区	不可权衡	—	—
夏热冬冷A区	≤0.40(夏)	总窗墙面积比大于0.2时，≤0.60	总窗墙面积比大于0.4时，≤0.55

续表 C.0.1-3

热工区划	居住建筑 *SHGC*	工业建筑 *SHGC*	
	东、西	东、南、西	北
夏热冬冷 B 区	≤0.40(夏)	总窗墙面积比大于 0.2 时，≤0.60	总窗墙面积比大于 0.4 时，≤0.55
夏热冬暖 A 区	≤0.35(夏)	总窗墙面积比大于 0.2 时，≤0.50	总窗墙面积比大于 0.2 时，≤0.6
夏热冬暖 B 区	≤0.35(夏)	总窗墙面积比大于 0.2 时，≤0.50	总窗墙面积比大于 0.2 时，≤0.6
温和 A 区	不得降低	—	—
温和 B 区	不得降低	—	—

3 居住建筑窗墙面积比基本要求应符合下列规定：

1）严寒和寒冷地区居住建筑窗墙面积比的基本要求应符合表 C.0.1-4 的规定。

表 C.0.1-4 严寒和寒冷地区居住建筑窗墙面积比基本要求

热工区划	居住建筑窗墙面积比		
	南	北	东、西
严寒 A 区	0.55	0.35	0.40
严寒 B 区	0.55	0.35	0.40
严寒 C 区	0.55	0.35	0.40
寒冷 A 区	0.60	0.40	0.45
寒冷 B 区	0.60	0.40	0.45

2）夏热冬冷、夏热冬暖地区居住建筑窗墙面积比大于或等于 0.6 时，其外窗传热系数的基本要求应符合表 C.0.1-5 的规定。

表 C.0.1-5　夏热冬冷和夏热冬暖地区窗墙面积比及对应外窗传热系数基本要求

热工区划	居住建筑窗墙面积比	相应的外窗 K[W/(m²·K)]
夏热冬冷 A 区	0.60	≤2.0
	0.70	≤1.8
	0.80	≤1.5
夏热冬冷 B 区	0.60	≤2.2
	0.70	≤2.0
	0.80	≤1.8
夏热冬暖 A 区	0.60	≤2.2
	0.70	≤2.0
	0.80	≤2.0
夏热冬暖 B 区	0.60	≤2.8
	0.70	≤2.5
	0.80	≤2.2

C.0.2　建筑围护结构热工性能的权衡判断采用对比评定法，公共建筑和居住建筑判断指标为总耗电量，工业建筑判断指标为总耗煤量，并应符合下列规定：

1　对公共建筑和居住建筑，总耗电量应为全年供暖和供冷总耗电量；对工业建筑，总耗煤量应为全年供暖耗热量和供冷耗冷量的折算标煤量；

2　当设计建筑总耗电（煤）量不大于参照建筑时，应判定围护结构的热工性能符合本规范的要求；

3　当设计建筑的总能耗大于参照建筑时，应调整围护结构的热工性能重新计算，直至设计建筑的总能耗不大于参照建筑。

C.0.3　参照建筑的形状、大小、朝向、内部的空间划分、使用功能应与设计建筑完全一致。参照建筑围护结构应符合本规范第3.1.2条～第3.1.10条的规定；本规范未作规定时，参照建筑应与设计建筑一致。建筑功能区除设计文件明确为非空调区外，

均应按设置供暖和空气调节系统计算。

C.0.4 建筑围护结构热工性能权衡判断计算应采用能按照本规范要求自动生成参照建筑计算模型的专用计算软件，软件应具有以下功能：

1 采用动态负荷计算方法；

2 能逐时设置人员数量、照明功率、设备功率、室内温度、供暖和空调系统运行时间；

3 能计入建筑围护结构蓄热性能的影响；

4 能计算建筑热桥对能耗的影响；

5 能计算 10 个以上建筑分区；

6 能直接生成建筑围护结构热工性能权衡判断计算报告。

C.0.5 参照建筑与设计建筑的能耗计算应采用相同的软件和典型气象年数据。

C.0.6 建筑的空气调节和供暖系统运行时间、室内温度、照明功率密度值及开关时间、房间人均占有的建筑面积及在室率、人员新风量及新风机组运行时间表、电器设备功率密度及使用率应符合表 C.0.6-1～表 C.0.6-13 的规定。

表 C.0.6-1 空气调节和供暖系统的日运行时间

类别	系统工作时间	
办公建筑	工作日	7：00～18：00
	节假日	—
旅馆建筑	全年	1：00～24：00
商业建筑	全年	8：00～21：00
医疗建筑——门诊楼	全年	8：00～21：00
医疗建筑——住院部	全年	1：00～24：00
学校建筑——教学楼	工作日	7：00～18：00
	节假日	—
居住建筑	全年	1：00～24：00
工业建筑	全年	1：00～24：00

表 C.0.6-2　供暖空调区室内温度（℃）

建筑类别				时间											
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
办公建筑、教学楼		工作日	空调	—	—	—	—		—	28	26	26	26	26	26
			供暖	5	5	5	5	5	12	18	20	20	20	20	20
		节假日	空调	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
			供暖	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
旅馆建筑、住院部		全年	空调	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26
			供暖	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22
商业建筑、门诊楼		全年	空调	—	—	—	—	—	—	—	28	26	26	26	26
			供暖	5	5	5	5	5	5	12	16	18	18	18	18
居住建筑	严寒、寒冷地区	卧室、起居室、厨房、卫生间	全年	空调	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26
			全年	供暖	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18
		辅助房间	全年	空调	—	—	—	—		—	—	—	—	—	—	—
			全年	供暖	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	夏热冬冷、夏热冬暖、温和地区	卧室	全年	空调	26	26	26	26	26	26	26	—	—	—	—	—
			全年	供暖	18	18	18	18	18	18	18	—	—	—	—	—
		起居室	全年	空调	—	—	—	—	—	—	—	26	26	26	26	26
			全年	供暖	—	—	—	—	—	—	—	18	18	18	18	18
		厨房、卫生间、辅助房间	全年	空调	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
			全年	供暖	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
工业建筑			全年	空调	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28
			全年	供暖	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16

续表 C.0.6-2

建筑类别					时间											
					13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
办公建筑、教学楼			工作日	空调	26	26	26	26	26	26	—	—	—	—	—	—
				供暖	20	20	20	20	20	20	18	12	5	5	5	5
			节假日	空调	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
				供暖	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
旅馆建筑、住院部			全年	空调	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26
				供暖	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22
商业建筑、门诊楼			全年	空调	26	26	26	26	26	26	26	26	—	—	—	—
				供暖	18	18	18	18	18	18	18	18	12	5	5	5
居住建筑	严寒、寒冷地区	卧室、起居室、厨房、卫生间	全年	空调	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26
			全年	供暖	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18
		辅助房间	全年	空调	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
			全年	供暖	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	夏热冬冷、夏热冬暖、温和地区	卧室	全年	空调	—	—	—	—	—	—	—	—	26	26	26	26
			全年	供暖	—	—	—	—	—	—	—	—	18	18	18	18
		起居室	全年	空调	26	26	26	26	26	26	26	26	—	—	—	—
			全年	供暖	18	18	18	18	18	18	18	18	—	—	—	—
		厨房、卫生间、辅助房间	全年	空调	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
			全年	供暖	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
工业建筑			全年	空调	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28
			全年	供暖	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16

表 C.0.6-3　照明功率密度值（W/m^2）

建筑类别	照明功率密度	建筑类别	照明功率密度
办公建筑	8.0	医院建筑——住院部	6.0
旅馆建筑	6.0	学校建筑——教学楼	8.0
商业建筑	9.0	居住建筑	5.0
医院建筑——门诊楼	8.0	工业建筑	6.0

表 C.0.6-4　照明使用时间（%）

			时间											
建筑类别			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
办公建筑、教学楼		工作日	0	0	0	0	0	0	10	50	95	95	95	80
		节假日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
旅馆建筑、住院部		全年	10	10	10	10	10	10	30	30	30	30	30	30
商业建筑、门诊楼		全年	10	10	10	10	10	10	10	50	60	60	60	60
居住建筑	卧室	全年	0	0	0	0	0	100	50	0	0	0	0	0
	起居室	全年	0	0	0	0	0	50	100	0	0	0	0	0
	厨房	全年	0	0	0	0	0	0	100	0	0	0	0	0
	卫生间	全年	0	0	0	0	0	50	50	10	10	10	10	10
	辅助房间	全年	0	0	0	0	0	10	10	10	10	10	10	10
工业建筑		全年	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95

			时间											
建筑类别			13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
办公建筑、教学楼		工作日	80	95	95	95	95	30	30	0	0	0	0	0
		节假日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
旅馆建筑、住院部		全年	30	30	50	50	60	90	90	90	90	80	10	10
商业建筑、门诊楼		全年	60	60	60	60	80	90	100	100	100	10	10	10
居住建筑	卧室	全年	0	0	0	0	0	0	0	0	100	100	0	0
	起居室	全年	0	0	0	0	0	0	100	100	50	0	0	0
	厨房	全年	0	0	0	0	0	100	0	0	0	0	0	0
	卫生间	全年	10	10	10	10	10	10	10	50	50	0	0	0
	辅助房间	全年	10	10	10	10	10	10	10	10	10	0	0	0
工业建筑		全年	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95

表 C.0.6-5　不同类型房间人均占有的建筑面积（m^2/人）

建筑类别	人均占有的建筑面积	建筑类别	人均占有的建筑面积
办公建筑	10	医院建筑——住院部	25
旅馆建筑	25	学校建筑——教学楼	6
商业建筑	8	居住建筑	25
医院建筑——门诊楼	8	工业建筑	10

表 C.0.6-6　房间人员逐时在室率（%）

建筑类别			时间											
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
办公建筑、教学楼		工作日	0	0	0	0	0	0	10	50	95	95	95	80
		节假日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
宾馆建筑		全年	70	70	70	70	70	70	70	70	50	50	50	50
商业建筑		全年	0	0	0	0	0	0	0	20	50	80	80	80
住院部		全年	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95
门诊楼		全年	0	0	0	0	0	0	0	20	50	95	80	40
居住建筑	卧室	全年	100	100	100	100	100	100	50	50	0	0	0	0
	起居室	全年	0	0	0	0	0	0	50	50	100	100	100	100
	厨房	全年	0	0	0	0	0	0	100	0	0	0	0	100
	卫生间	全年	0	0	0	0	0	50	50	10	10	10	10	10
	辅助房间	全年	0	0	0	0	0	10	10	10	10	10	10	10
工业建筑		全年	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95

建筑类别			时间											
			13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
办公建筑、教学楼		工作日	80	95	95	95	95	30	30	0	0	0	0	0
		节假日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
宾馆建筑		全年	50	50	50	50	50	50	70	70	70	70	70	70
商业建筑		全年	80	80	80	80	80	80	80	70	50	0	0	0
住院部		全年	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95
门诊楼		全年	20	50	60	60	20	20	0	0	0	0	0	0
居住建筑	卧室	全年	0	0	0	0	0	0	0	0	50	100	100	100
	起居室	全年	100	100	100	100	100	100	100	100	50	0	0	0
	厨房	全年	0	0	0	0	0	100	0	0	0	0	0	0
	卫生间	全年	10	10	10	10	10	10	10	50	50	0	0	0
	辅助房间	全年	10	10	10	10	10	10	10	10	10	0	0	0
工业建筑		全年	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95

表 C.0.6-7　公共建筑不同类型房间的人均新风量［$m^3/(h \cdot 人)$］

建筑类别	新风量	建筑类别	新风量
办公建筑	30	医院建筑——门诊楼	30
旅馆建筑	30	医院建筑——住院部	30
商业建筑	30	学校建筑——教学楼	30

表 C.0.6-8　公共建筑新风运行情况

		时间											
建筑类别		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
办公建筑、教学楼	工作日	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1
	节假日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
宾馆建筑、住院部	全年	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
商业建筑	全年	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1
门诊楼	全年	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1
		时间											
建筑类别		13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
办公建筑、教学楼	工作日	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0
	节假日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
宾馆建筑、住院部	全年	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
商业建筑	全年	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0
门诊楼	全年	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0

注：1 表示新风开启，0 表示新风关闭。

表 C.0.6-9　居住建筑的换气次数

气候区	严寒	寒冷	夏热冬冷	夏热冬暖	温和
换气次数(h^{-1})	0.50	0.50	1.0	1.0	1.0

表 C.0.6-10　工业建筑的换气次数

房间容积(m^3)	<500	501～1000	1001～1500	1501～2000	2001～2500	2501～3000	>3000
换气次数(h^{-1})	0.70	0.60	0.55	0.50	0.42	0.40	0.35

注：当房间三面以上外墙有门、窗、暴露面时，表中数值应乘以系数 1.15。

表 C.0.6-11　不同类型房间电器设备功率密度(W/m^2)

建筑类别	电器设备功率	建筑类别	电器设备功率
办公建筑	15	医院建筑——住院部	15
旅馆建筑	15	学校建筑——教学楼	5
商业建筑	13	居住建筑	3.8
医院建筑——门诊楼	20	工业建筑	15

表 C.0.6-12　电器设备逐时使用率（%）

			时间											
建筑类别			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
办公建筑、教学楼		工作日	0	0	0	0	0	0	10	50	95	95	95	50
		节假日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
宾馆建筑		全年	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商业建筑		全年	0	0	0	0	0	0	0	30	50	80	80	80
住院部		全年	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95
门诊楼		全年	0	0	0	0	0	0	0	20	50	95	80	40
居住建筑	卧室	全年	0	0	0	0	0	0	100	100	0	0	0	0
	起居室	全年	0	0	0	0	0	0	50	100	100	50	50	100
	厨房	全年	0	0	0	0	0	0	100	0	0	0	0	100
	卫生间	全年	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	辅助房间	全年	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
工业建筑		全年	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95

			时间											
建筑类别			13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
办公建筑、教学楼		工作日	50	95	95	95	95	30	30	0	0	0	0	0
		节假日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
宾馆建筑		全年	0	0	0	0	0	80	80	80	80	80	0	0
商业建筑		全年	80	80	80	80	80	80	80	70	50	0	0	0
住院部		全年	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95
门诊楼		全年	20	50	60	60	20	20	0	0	0	0	0	0
居住建筑	卧室	全年	0	0	0	0	0	0	0	0	100	100	0	0
	起居室	全年	100	50	50	50	50	100	100	100	50	0	0	0
	厨房	全年	0	0	0	0	0	100	0	0	0	0	0	0
	卫生间	全年	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	辅助房间	全年	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
工业建筑		全年	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95

表 C.0.6-13 活动遮阳装置遮挡比例（%）

控制方式	供暖季	供冷季
手动控制	20	60
自动控制	20	65

C.0.7 居住建筑和公共建筑的设计建筑和参照建筑全年供暖和供冷总耗电量计算应符合下列规定：

1 全年供暖和供冷总耗电量应按下式计算：

$$E = E_H + E_C \tag{C.0.7-1}$$

式中：E——全年供暖和供冷总耗电量(kWh/m²)；

E_C——全年供冷耗电量(kWh/m²)；

E_H——全年供暖耗电量(kWh/m²)。

2 全年供冷耗电量应按下式计算：

$$E = \frac{Q_C}{A \times COP_C} \tag{C.0.7-2}$$

式中：Q_C——全年累计耗冷量(kWh)，通过动态模拟软件计算得到；

A——总建筑面积(m²)；

COP_C——公共建筑供冷系统综合性能系数，取 3.50；寒冷B区、夏热冬冷、夏热冬暖地区居住建筑取 3.60。

3 严寒地区和寒冷地区全年供暖耗电量应按下式计算：

$$E_H = \frac{Q_H}{A\eta_1 q_1 q_2} \tag{C.0.7-3}$$

式中：Q_H——全年累计耗热量(kWh)，通过动态模拟软件计算得到；

η_1——热源为燃煤锅炉的供暖系统综合效率，取 0.81；

q_1——标准煤热值，取 8.14 kWh/ kgce；

q_2——综合发电煤耗(kgce /kWh)取 0.330kgce/kWh。

4 夏热冬暖A区、夏热冬冷、夏热冬暖和温和地区公共建筑全年供暖耗电量应按下式计算：

$$E_H = \frac{Q_H}{A\eta_2 q_3 q_2}\varphi \qquad (C.0.7\text{-}4)$$

式中：η_2——热源为燃气锅炉的供暖系统综合效率，取 0.85；

q_3——标准天然气热值，取 9.87kWh/m³；

φ——天然气与标煤折算系数，取 1.21kgce /m³。

5 夏热冬暖 A 区、夏热冬冷和温和地区居住建筑全年供暖耗电量应按下式计算：

$$E_C = \frac{Q_H}{A \times COP_H} \qquad (C.0.7\text{-}5)$$

式中：Q_H——全年累计耗热量(kWh)；

A——总建筑面积(m²)；

COP_H——供暖系统综合性能系数，取 2.6。

6 居住建筑应计入全年的供暖能耗；供冷能耗只计入日平均温度高于 26℃时的能耗。严寒、寒冷 A、温和 A 区只计入供暖能耗；寒冷 B、夏热冬冷、夏热冬暖 A 区计入供暖和供冷能耗，夏热冬暖 B 区只计入供冷能耗。

C.0.8 工业建筑的设计建筑和参照建筑全年供暖和供冷总耗煤量计算应符合下列规定：

1 全年供暖和供冷总耗煤量应按下式计算：

$$E_C = E_{C\cdot H} + E_{C\cdot C} \qquad (C.0.8\text{-}1)$$

式中：E_C——全年供暖和供冷总耗煤量(kgce/m²)；

$E_{C\cdot C}$——全年供冷耗煤量(kgce/m²)；

$E_{C\cdot H}$——全年供暖耗煤量(kgce/m²)。

2 全年供冷耗煤量应按下式计算：

$$E_{C\cdot C} = \frac{Q_C}{A \times COP_C} \cdot q_2 \qquad (C.0.8\text{-}2)$$

式中：Q_C——全年累计耗冷量(kWh)，通过动态模拟软件计算得到；

A——总建筑面积(m²)；

COP_C——供冷系统综合性能系数，取 3.60。

3 全年供暖耗煤量应按下式计算：

$$E_{C\cdot H}=\frac{Q_H}{A\eta_1 q_1} \qquad (C.0.8\text{-}3)$$

式中：Q_H——全年累计耗热量(kWh)，通过动态模拟软件计算得到；

η_1——热源为燃煤锅炉的供暖系统综合效率，取0.81；

q_1——标准煤热值，取8.14kWh/kgce。

中华人民共和国国家标准

建筑节能与可再生能源利用通用规范

GB 55015－2021

起 草 说 明

目　次

一、基本情况 …… 81
二、本规范编制单位、起草人员及审查人员 …… 83
三、术语 …… 85
四、条文说明 …… 88
1　总则 …… 88
2　基本规定 …… 90
3　新建建筑节能设计 …… 95
4　既有建筑节能改造设计 …… 133
5　可再生能源建筑应用系统设计 …… 138
6　施工、调试及验收 …… 150
7　运行管理 …… 165
附录A　不同气候区新建建筑平均能耗指标 …… 172
附录B　建筑分类及参数计算 …… 173
附录C　建筑围护结构热工性能权衡判断 …… 177